DOCUMENTO DE ARQUITETURA E INFORMAÇÕES DE DESIGN (AID)

Projeto: Hospital Connect — Plataforma Integrada de Telemedicina e Gestão Hospitalar

SUMÁRIO

1. Bloco 1: Concepção do Sistema, Visão Geral e Viabilidade
2. Bloco 2: Atores, Personas e Engenharia de Requisitos
3. Bloco 3: Registros de Decisão de Arquitetura (ADRs)
4. Bloco 4: Modelagem UML
5. Bloco 5: Modelo de Arquitetura C4
6. Bloco 6: Engenharia de Banco de Dados e Adequação à LGPD
7. Bloco 7: Planejamento de Projeto, Custos e Matriz de Riscos
8. Bloco 8: Onboarding do Desenvolvedor (Guia “Dia 1 do Dev”)
9. Bloco 9: Governança, Padrões de Código e DoD/DoR

---

1. Bloco 1: Concepção do Sistema, Visão Geral e Viabilidade

1.1 Contexto e Escopo

O **Hospital Connect** é uma plataforma SaaS multitenant voltada para a gestão hospitalar integrada e prestação de serviços de telemedicina de alta disponibilidade. O sistema atende aos critérios do trabalho com 4 atores e **20 requisitos funcionais**, dos quais 18 são aplicáveis nesta versão e 2 estão classificados como Won’t Have.

- **Domínio:** Saúde Digital (E-Health) e Gestão Hospitalar.
- **Objetivo Principal:** Reduzir o tempo de espera em pronto-socorro virtual, garantir o histórico de saúde centralizado e assegurar conformidade total com a LGPD e regulamentações do Conselho Federal de Medicina (CFM).
- **Abordagem Técnica:** Arquitetura orientada a microsserviços desacoplados por mensageria via RabbitMQ e banco de dados relacional distribuído (PostgreSQL).

1.2 Estudo de Viabilidade Cloud (AWS Calculator)

Estimativa calculada com base na infraestrutura AWS para ambiente de produção:

Componente Cloud	Recurso AWS Selecionado	Preço Mensal Estimado (USD)	Preço Mensal (BRL - 1 USD = 5,00 BRL)
Cluster Kubernetes	AWS EKS (2 Nodes t3.xlarge)	$ 195.00	R$ 975,00
Banco de Dados	AWS RDS PostgreSQL Multi-AZ (db.r6g.xlarge)	$ 420.00	R$ 2.100,00
Cache em Memória	ElastiCache Redis (cache.m6g.large)	$ 110.00	R$ 550,00
Object Storage	AWS S3 (Exames e Receitas - 500 GB)	$ 15.00	R$ 75,00
Segurança e Rede	WAF + Cloudfront + ALB	$ 120.00	R$ 600,00
TOTAL ESTIMADO CLOUD	**-**	**$ 860.00 / mês**	**R$ 4.300,00 / mês**

---

2. Bloco 2: Atores, Personas e Engenharia de Requisitos

2.1 Atores e Matriz de Stakeholders

Ator	Tipo	Descrição e Nível de Acesso
Paciente	Externo	Acessa agendamentos, realiza teleconsultas, visualiza prontuários e receitas digitais.
Médico / Profissional de Saúde	Interno	Atende teleconsultas, emite pareceres, preenche PEP e assina prescrições digitais.
Recepcionista / Atendente	Interno	Valida cadastros, confirma presenças presenciais e aloca salas de atendimento.
Administrador Hospitalar	Gestão	Gerencia contas de usuários, configura unidades, acessa relatórios de SLA e auditorias.

2.2 Personas

Persona 1: Dr. Roberto Mendes (Médico Telemedicina)

- **Idade:** 42 anos | **Cargo:** Cardiologista
- **Motivações:** Agilidade no atendimento remoto, assinatura de receitas digitais sem fricção e acesso rápido ao histórico preexistente do paciente.
- **Frustrações:** Sistemas lentos que travam durante a chamada de vídeo e falta de integração entre a ficha do paciente e o prontuário.

Persona 2: Juliana Lima (Paciente)

- **Idade:** 29 anos | **Cargo:** Analista de Marketing
- **Motivações:** Agendar consultas sem precisar telefonar, receber alertas de horário e ter acesso às suas prescrições no smartphone.
- **Frustrações:** Perder receitas impressas, esperar em filas físicas e repetir o histórico médico a cada novo atendimento.

Persona 3: Carlos Eduardo (Administrador Hospitalar)

- **Idade:** 50 anos | **Cargo:** Diretor de Operações de TI
- **Motivações:** Manter o sistema operacional em 99,9% do tempo, garantir compliance integral com a LGPD e controlar custos de infraestrutura em nuvem.
- **Frustrações:** Sistemas que sofrem instabilidade em picos de agendamento e falta de trilha de auditoria para vazamento de dados.

2.3 Requisitos Funcionais (RFs) com Priorização MoSCoW

ID	Descrição do Requisito Funcional	Categoria MoSCoW
RF01	O sistema deve permitir a autenticação multifator (MFA) para médicos e administradores.	Must Have
RF02	O paciente deve poder agendar consultas presenciais ou teleconsultas escolhendo especialidade e médico.	Must Have
RF03	O sistema deve disponibilizar salas virtuais de teleconsulta com suporte a áudio/vídeo via WebRTC.	Must Have
RF04	O médico deve registrar informações de atendimento no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).	Must Have
RF05	O sistema deve emitir receitas médicas assinadas digitalmente utilizando certificados ICP-Brasil.	Must Have
RF06	O sistema deve enviar notificações push/E-mail/SMS para confirmação e lembrete de consultas.	Should Have
RF07	O paciente deve poder anexar exames prévios nos formatos PDF/JPEG/PNG antes da consulta.	Should Have
RF08	O recepcionista deve poder realizar a triagem inicial e dar entrada no atendimento presencial.	Should Have
RF09	O administrador deve ter acesso a dashboards com métricas de tempo médio de atendimento e no-show.	Could Have
RF10	O sistema deve permitir o pagamento online de consultas particulares via PIX e Cartão de Crédito.	Could Have
RF11	O paciente deve poder solicitar a exportação ou exclusão dos seus dados pessoais (LGPD).	Must Have
RF12	O farmacêutico deve conseguir validar o QR Code de uma prescrição eletrônica emitida pelo sistema.	Should Have
RF13	O sistema não permitirá o cancelamento de consultas a menos de 2 horas do horário sem justificativa.	Won’t Have
RF14	O sistema não integrará transcrição de áudio por Inteligência Artificial nesta versão.	Won’t Have
RF15	O paciente deve poder consultar o histórico de consultas realizadas e canceladas.	Should Have
RF16	O médico deve poder consultar a agenda diária e semanal de atendimentos.	Must Have
RF17	O recepcionista deve poder confirmar, remarcar ou cancelar um atendimento presencial.	Should Have

ID	Descrição do Requisito Funcional	Categoria MoSCoW
RF18	O administrador deve poder configurar unidades, especialidades e horários de atendimento.	Should Have
RF19	O sistema deve registrar logs de acesso, alteração e exclusão de dados sensíveis.	Must Have
RF20	O paciente deve receber confirmação visual da solicitação de exportação ou exclusão de dados.	Must Have

2.4 Requisitos Não Funcionais (RNFs) Mensuráveis

ID	Categoria	Descrição do Requisito Não Funcional Mensurável
RNF01	**Desempenho**	O tempo de resposta para qualquer consulta em API de leitura deve ser menor que 200ms no percentil 95 (p95).
RNF02	**Disponibilidade**	O sistema deve apresentar disponibilidade (SLA) de 99,9% ao mês (máximo de 43 minutos de downtime não planejado/mês).
RNF03	**Segurança**	Todos os dados em trânsito devem ser criptografados utilizando TLS 1.3 e os dados em repouso com AES-256.
RNF04	**Escalabilidade**	A arquitetura deve suportar até 5.000 requisições simultâneas por segundo (RPS) sem degradação do p95.
RNF05	**Conformidade**	O armazenamento e log de dados de saúde devem estar estritamente alinhados com a LGPD (Lei nº $13.^{709}/_{2018}$).
RNF06	**Usabilidade**	A interface de telemedicina deve atingir pontuação mínima de 80 no teste System Usability Scale (SUS).

2.5 Matriz de Rastreabilidade

Requisito Funcional	Requisito Não Funcional	Caso de Uso	Módulo / Serviço
RF02 (Agendar Consulta)	RNF01, RNF04	UC02 - Agendar Consulta	Scheduling Microservice
RF03 (Salas WebRTC)	RNF01, RNF02	UC03 - Realizar Teleconsulta	Video Gateway Service
RF04 (Prontuário PEP)	RNF03, RNF05	UC04 - Manter Prontuário	Electronic Health Record (EHR)
RF05 (Assinatura ICP)	RNF03, RNF05	UC05 - Emitir Prescrição	Signature Integration Service

2.6 Histórias de Usuário (User Stories - Given/When/Then)

US01 – Agendamento de Consulta pelo Paciente (Esforço: 5 Story Points)

- **Como** Paciente cadastrado no Hospital Connect,
- **Quero** selecionar a especialidade, o médico e o horário disponível no calendário,
- **Para que** eu possa agendar minha consulta de forma autônoma.
- **Cenário de Aceite (Given/When/Then):**
  - **Given** que eu esteja autenticado e navegue até “Novo Agendamento”,
  - **When** eu selecionar “Cardiologia”, escolher “Dr. Roberto” e confirmar “20/11/2026 às 14:00”,
  - **Then** o sistema deve reservar o horário por 10 minutos, gerar o comprovante e enviar uma notificação push.

US02 – Atendimento e Registro de Prontuário PEP (Esforço: 8 Story Points)

- **Como** Médico com login validado e CRM ativo,
- **Quero** registrar a evolução do atendimento no prontuário do paciente durante a chamada,
- **Para que** as informações fiquem gravadas no histórico médico unificado.
- **Cenário de Aceite (Given/When/Then):**
  - **Given** que eu esteja em uma teleconsulta ativa com a paciente “Juliana Lima”,
  - **When** eu preencher o campo “Diagnóstico”, inserir o CID-10 e clicar em “Salvar Evolução”,
  - **Then** os dados devem ser criptografados com chave AES-256 e gravados com log de auditoria associado ao CRM.

US03 – Assinatura Digital de Receita Médica (Esforço: 8 Story Points)

- **Como** Médico em atendimento,
- **Quero** assinar digitalmente a prescrição utilizando certificado ICP-Brasil,
- **Para que** o paciente receba uma receita válida legalmente.
- **Cenário de Aceite (Given/When/Then):**
  - **Given** que eu finalize a prescrição de medicamentos do paciente,
  - **When** eu selecionar “Assinar via Certificado Digital” e fornecer a chave de validação,
  - **Then** o sistema deve comunicar com o autorizador ICP-Brasil, gerar o PDF com carimbo de tempo e disponibilizar o QR Code de verificação.

US04 – Histórico de Consultas do Paciente (Esforço: 3 Story Points)

- **Como** Paciente autenticado,
- **Quero** consultar minhas consultas realizadas e canceladas,
- **Para que** eu acompanhe meu histórico de atendimento.
- **Given** que eu esteja na área “Minhas Consultas”, **When** eu selecionar o filtro “Histórico”, **Then** o sistema deve exibir data, médico, modalidade e status de cada consulta.

US05 – Agenda do Médico (Esforço: 3 Story Points)

- **Como** Médico,
- **Quero** visualizar minha agenda diária e semanal,
- **Para que** eu organize meus atendimentos.
- **Given** que eu esteja autenticado como médico, **When** eu abrir a agenda, **Then** o sistema deve exibir os horários ocupados, disponíveis e bloqueados.

US06 – Confirmação de Consulta (Esforço: 3 Story Points)

- **Como** Recepcionista,
- **Quero** confirmar a chegada do paciente,
- **Para que** o atendimento presencial seja iniciado corretamente.
- **Given** que exista uma consulta presencial agendada, **When** eu clicar em “Confirmar chegada”, **Then** o status deve mudar para “Paciente presente” e o evento deve ser registrado no log.

US07 – Remarcação de Atendimento (Esforço: 5 Story Points)

- **Como** Recepcionista,
- **Quero** remarcar um atendimento presencial,
- **Para que** eu resolva conflitos de agenda sem perder o histórico.
- **Given** que a consulta esteja ativa, **When** eu escolher outro horário disponível, **Then** o sistema deve atualizar a consulta e enviar uma notificação ao paciente.

US08 – Configuração de Unidade (Esforço: 5 Story Points)

- **Como** Administrador Hospitalar,
- **Quero** cadastrar uma unidade e seus horários,
- **Para que** o sistema reflita a operação real do hospital.
- **Given** que eu tenha permissão administrativa, **When** eu informar os dados obrigatórios da unidade, **Then** o sistema deve validar os campos e disponibilizar a unidade para configuração de agendas.

US09 – Cadastro de Especialidade (Esforço: 3 Story Points)

- **Como** Administrador Hospitalar,
- **Quero** cadastrar e desativar especialidades,
- **Para que** os pacientes encontrem apenas serviços disponíveis.
- **Given** que eu esteja na tela de especialidades, **When** eu salvar uma nova especialidade, **Then** ela deve aparecer para médicos e pacientes conforme seu status.

US10 – Exportação de Dados LGPD (Esforço: 5 Story Points)

- **Como** Paciente,
- **Quero** solicitar uma cópia dos meus dados,
- **Para que** eu exerça meu direito de acesso previsto na LGPD.

- **Given** que eu esteja autenticado, **When** eu solicitar a exportação, **Then** o sistema deve registrar a solicitação e disponibilizar o arquivo após a validação de segurança.

US11 – Exclusão de Dados LGPD (Esforço: 5 Story Points)

- **Como** Paciente,
- **Quero** solicitar a exclusão dos dados elegíveis,
- **Para que** eu exerça meu direito de eliminação.
- **Given** que não exista obrigação legal de retenção, **When** eu confirmar a exclusão, **Then** o sistema deve anonimizar ou excluir os dados elegíveis e registrar a decisão.

US12 – Auditoria de Acessos (Esforço: 5 Story Points)

- **Como** Administrador Hospitalar,
- **Quero** consultar logs de acesso a dados sensíveis,
- **Para que** eu investigue incidentes e atenda auditorias.
- **Given** que eu tenha permissão de auditoria, **When** eu filtrar por usuário e período, **Then** o sistema deve exibir evento, data, recurso e resultado da operação.

US13 – Validação de Prescrição (Esforço: 3 Story Points)

- **Como** Farmacêutico,
- **Quero** validar o QR Code de uma receita,
- **Para que** eu confirme sua autenticidade.
- **Given** que eu possua o QR Code, **When** eu submetê-lo ao serviço de validação, **Then** o sistema deve informar autenticidade, paciente, médico e validade sem expor dados desnecessários.

US14 – Anexo de Exame (Esforço: 3 Story Points)

- **Como** Paciente,
- **Quero** anexar um exame antes da consulta,
- **Para que** o médico possa analisá-lo previamente.
- **Given** que o arquivo seja PDF, JPEG ou PNG dentro do limite definido, **When** eu realizar o upload, **Then** o sistema deve validar o formato, armazenar o arquivo e vinculá-lo à consulta.

US15 – Relatório Operacional (Esforço: 5 Story Points)

- **Como** Administrador Hospitalar,
- **Quero** consultar indicadores de tempo médio e no-show,
- **Para que** eu acompanhe a eficiência da operação.
- **Given** que existam dados no período selecionado, **When** eu gerar o relatório, **Then** o sistema deve apresentar os indicadores por unidade, especialidade e intervalo de datas.

---

3. Bloco 3: Registros de Decisão de Arquitetura (ADRs)

ADR 01: Escolha do Estilo de Comunicação Entre Serviços

- **Status:** Aprovado
- **Contexto:** A plataforma necessita de comunicação entre agendamentos, prontuários, notificações e auditorias. Comunicações estritamente síncronas via REST HTTP provocariam acoplamento excessivo e falhas em cascata em horários de pico.
- **Decisão:** Adotar comunicação HTTP/REST (OpenAPI) para consultas síncronas de baixa latência e mensageria assíncrona orientada a eventos via **RabbitMQ** para tarefas de segundo plano (envio de notificações, geração de logs e auditoria).
- **Consequências:**
  - *Positivas:* Alta resiliência, desacoplamento e capacidade de absorver picos de carga.
  - *Negativas:* Necessidade de gerenciar a consistência eventual entre microsserviços.

ADR 02: Estratégia de Persistência de Dados

- **Status:** Aprovado
- **Contexto:** O sistema lida com dados de saúde de alta criticidade e exige integridade relacional rígida (Prontuários, Agendamentos, Vínculos Médico-Paciente).
- **Decisão:** Adotar **PostgreSQL 16** como banco de dados relacional principal para o core business e **Redis** como camada de cache em memória para gestão de sessões e lock temporário de horários.
- **Consequências:**
  - *Positivas:* Garantia total das propriedades ACID, suporte a colunas JSONB para dados dinâmicos de exames e forte suporte a compliance LGPD.
  - *Negativas:* Necessidade de configuração de réplicas de leitura à medida que o volume de transações crescer.

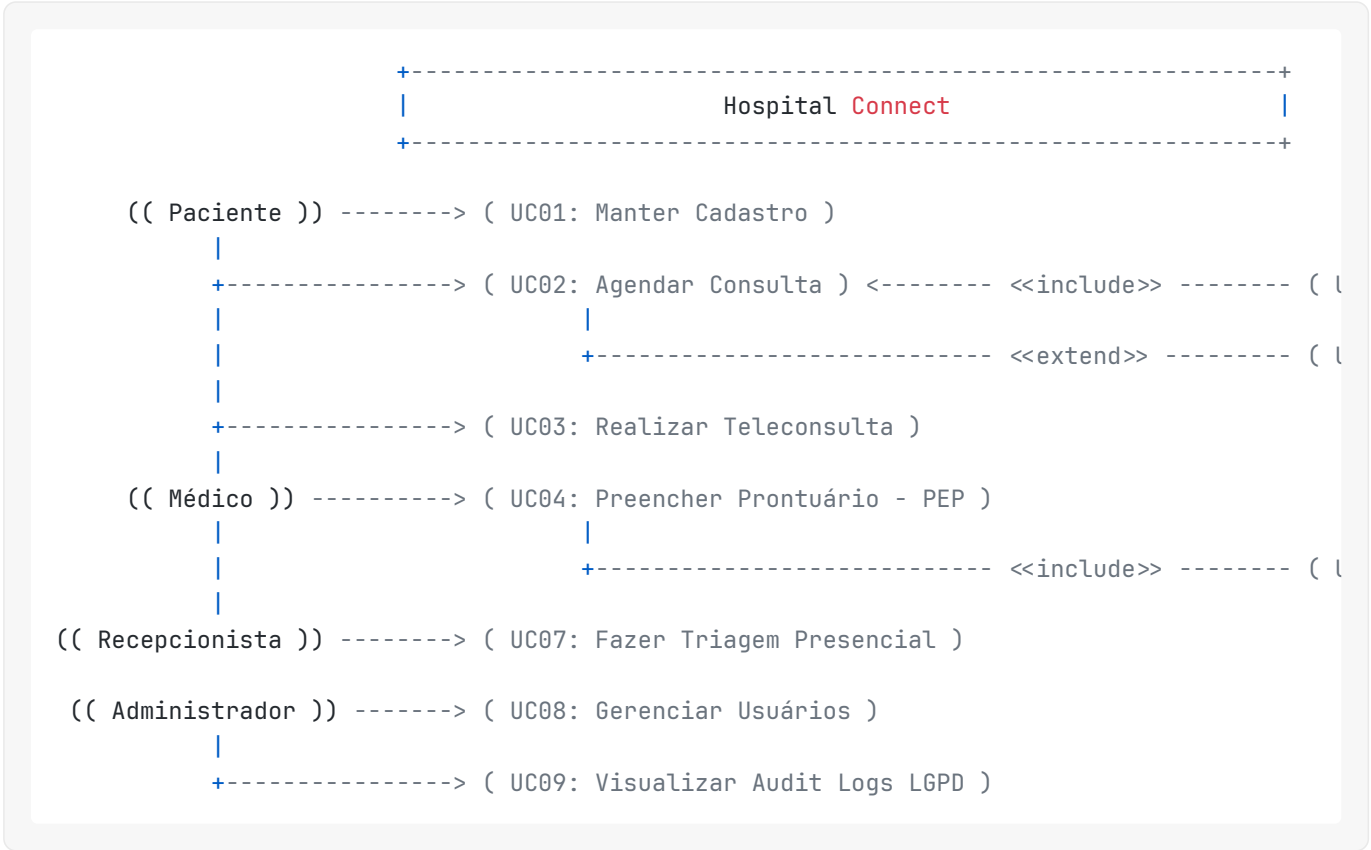
3.3 Tabela de Stack e Alternativas Descartadas

Camada	Escolha	Alternativa descartada	Justificativa técnica
Front-end web	React.js	Angular	React reduz o acoplamento da interface e atende aos fluxos web de paciente e médico.
Mobile	Flutter	React Native	Flutter permite uma base única com controle consistente de componentes e desempenho.
API Gateway	Kong	Nginx puro	Kong oferece autenticação, rate limiting e gestão de rotas alinhados ao RNF03.
Serviços core	Java 21 + Spring Boot	Node.js único	Tipagem, transações e ecossistema corporativo favorecem o prontuário e o agendamento.
Mensageria	RabbitMQ	Kafka	RabbitMQ atende ao volume projetado e simplifica filas de retry e DLQ.
Banco principal	PostgreSQL 16	MongoDB	As relações clínicas exigem FKs, constraints e transações ACID.
Cache e locks	Redis	Lock apenas no PostgreSQL	Redis reduz a latência do lock temporário de 10 minutos.
Orquestração	AWS EKS	ECS Fargate	EKS mantém flexibilidade para microsserviços e políticas de deployment.
Armazenamento	AWS S3	EFS	S3 é adequado para objetos de exames e receitas, com maior durabilidade e menor acoplamento.

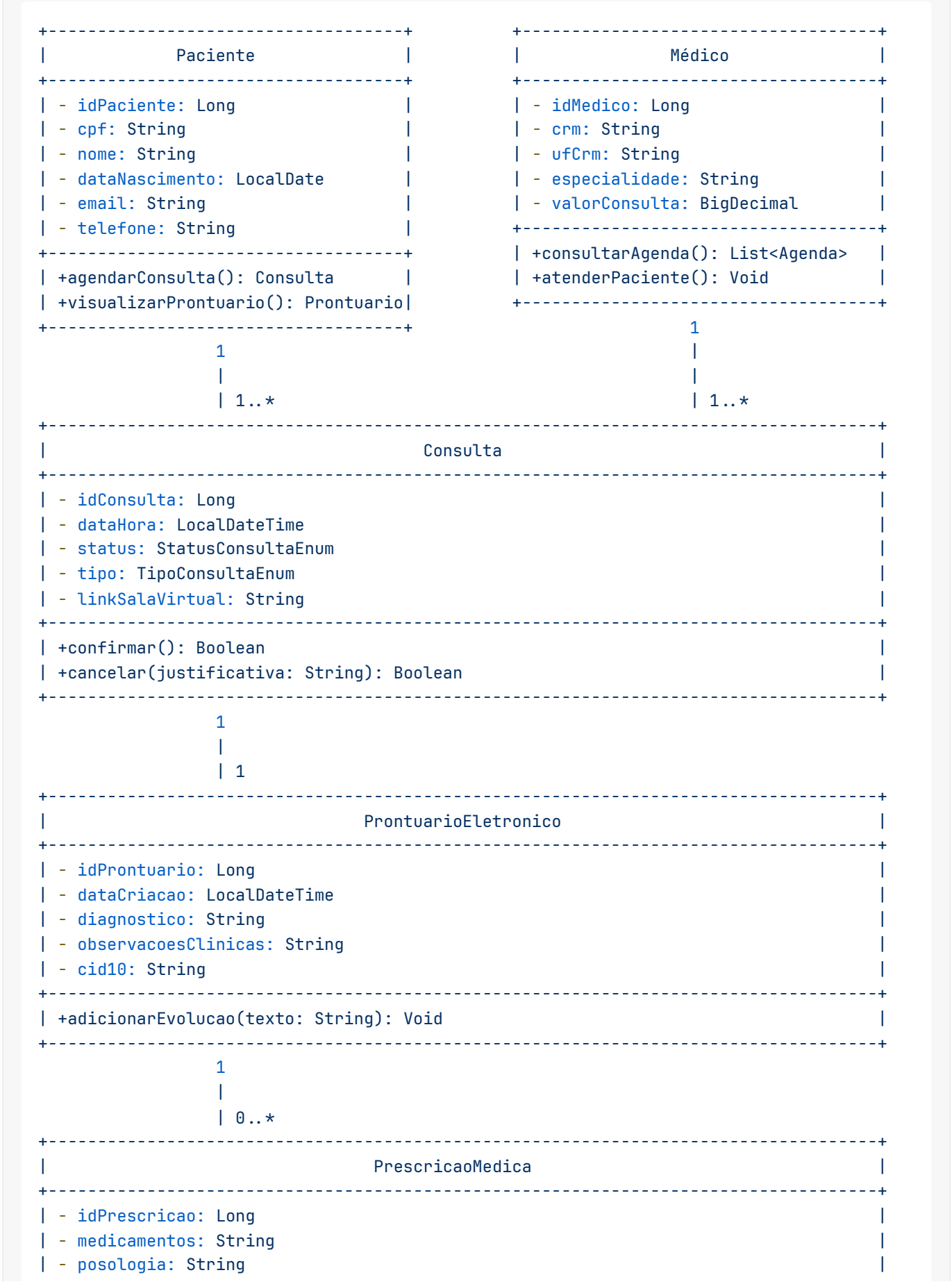
4. Bloco 4: Modelagem UML

Nota para apresentação PDF: Todos os diagramas devem ser renderizados com Título, Nomes dos Integrantes da Equipe e Data de Atualização no cabeçalho.

4.1 Diagrama de Casos de Uso



4.2 Diagrama de Classes (Totalmente Tipado e com Visibilidades Explicitadas)



```
| - hashAssinaturaICP: String                                                    |
| - qrCodeValidacao: String                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| +assinarDigitalmente(certificado: Byte[]): Boolean                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
```

4.3 Diagramas de Sequência

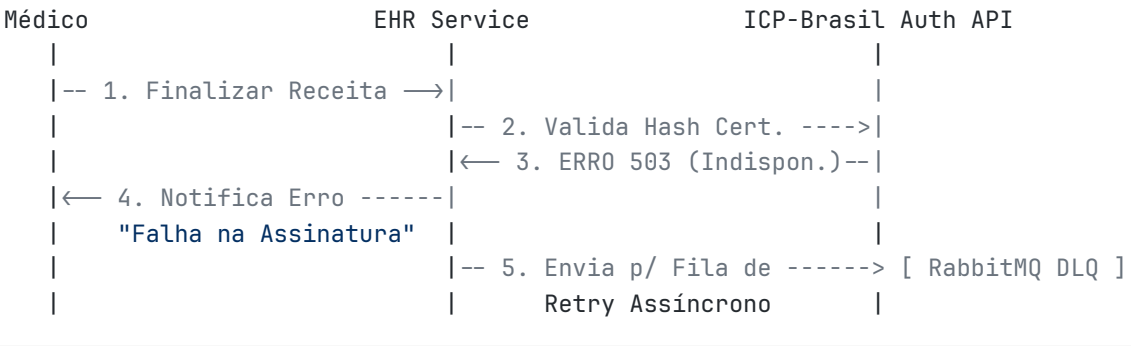
1. Autenticação com MFA

```
Paciente/Médico            Frontend / App              Auth Service              Redis Cache
      |                          |                          |                         |
      |--- 1. Login(user, pass)->|                          |                         |
      |                          |--- 2. POST /auth/login ->|                         |
      |                          |                          |--- 3. Valida Cred. --->|
      |                          |                          |<-- 4. Credenciais OK --|
      |                          |                          |--- 5. Gera OTP --------|
      |                          |<-- 6. Req. Token 2FA ----|                         |
      |<-- 7. Solicita Código ---|                          |                         |
      |--- 8. Insere OTP ------->|                          |                         |
      |                          |--- 9. POST /auth/mfa --->|                         |
      |                          |                          |--- 10. Valida OTP ---->|
      |                          |<-- 11. JWT Auth Token ---|                         |
```

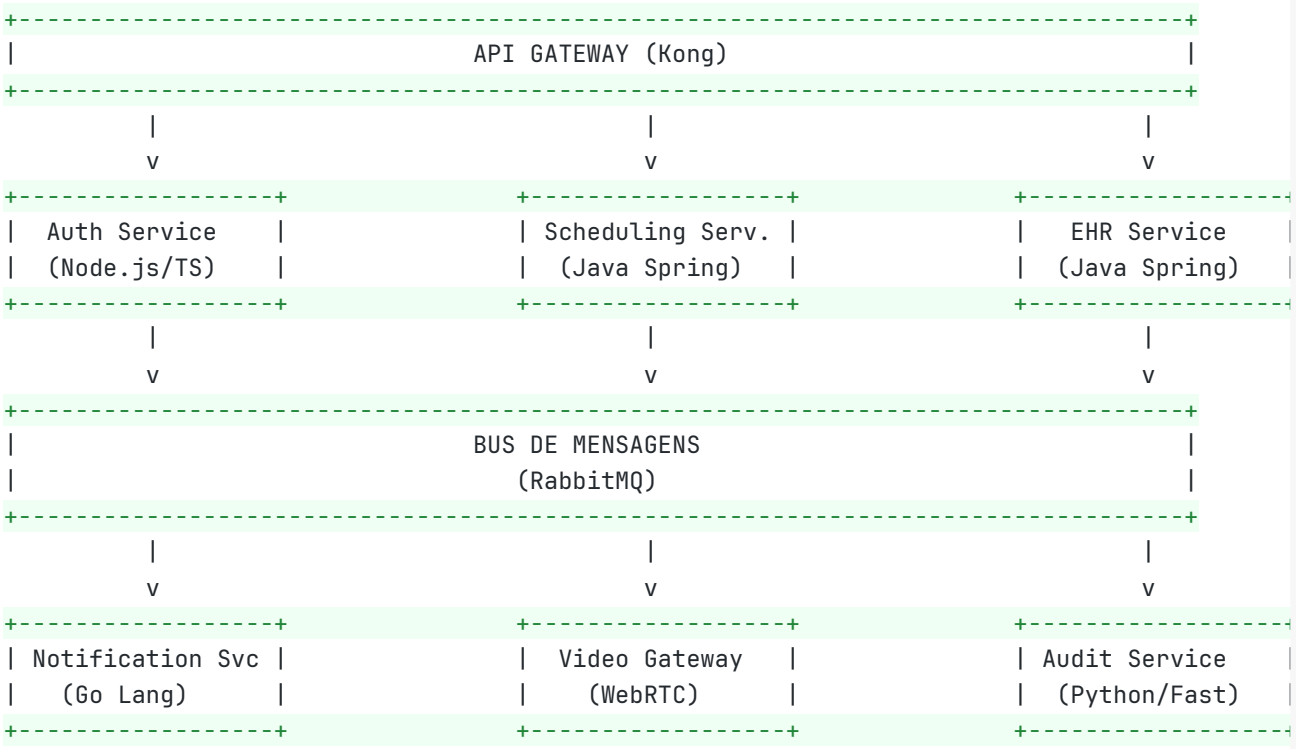
2. Happy Path - Agendamento e Teleconsulta

```
Paciente                 Scheduling Service         Video Gateway             Médico
   |                            |                         |                      |
   |-- 1. Reserva Horário ------>|                         |                      |
   |   (POST /agendamentos)     |                         |                      |
   |<-- 2. Agendamento Criado ---|                         |                      |
   |                            |-- 3. Criar Sala WebRTC|                      |
   |                            |------------------------>|                      |
   |                            |<-- 4. Room Token -----|                      |
   |-- 5. Entra na Sala Virtual ------------------------->|                      |
   |                            |                        |<-- 6. Entra na Sala|
   |==================== SESSÃO DE VÍDEO EM ANDAMENTO ==========================|
```

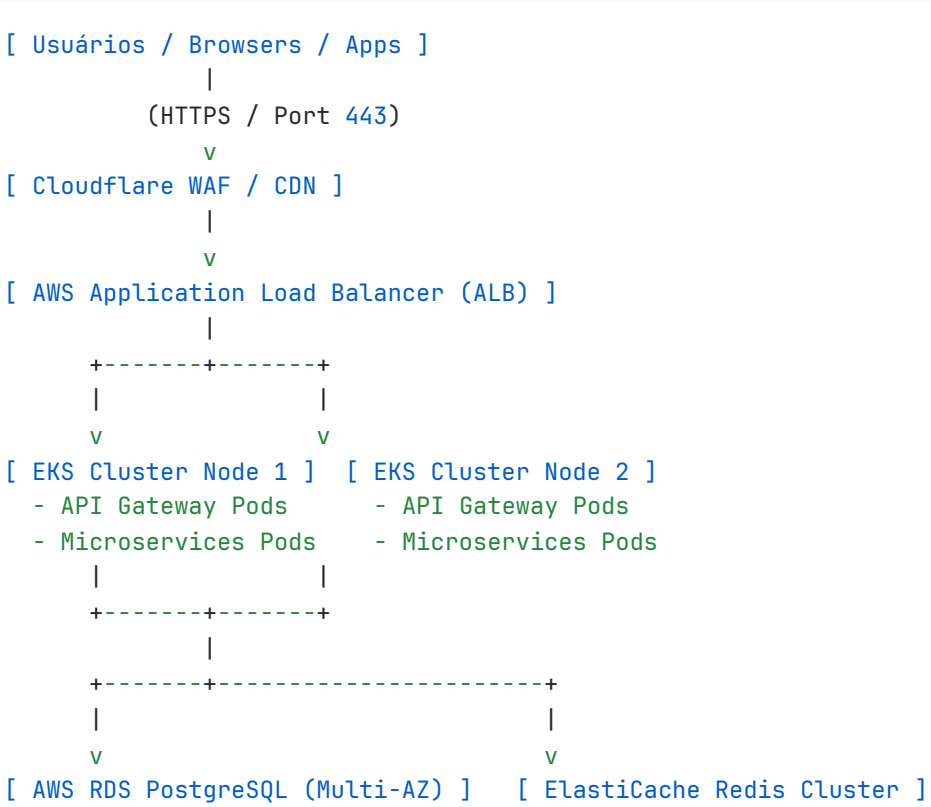
3. Cenário de Erro - Falha na Assinatura ICP-Brasil



4.4 Diagrama de Componentes

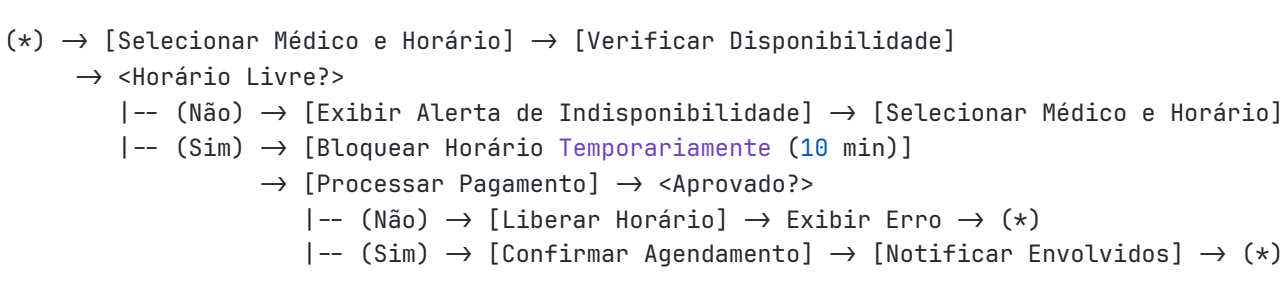


4.5 Diagrama de Implantação (Deployment)

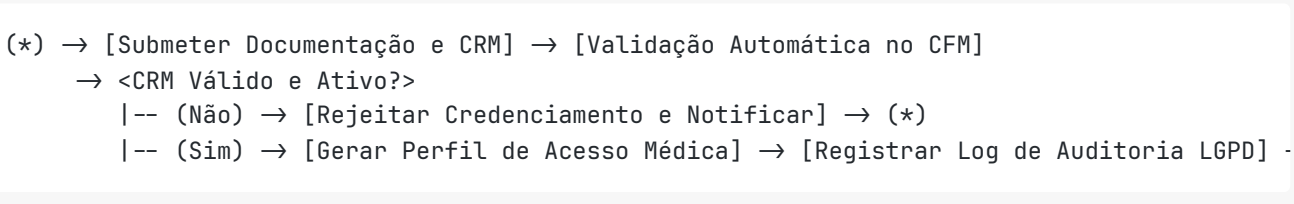


4.6 Diagramas de Atividades

Processo Principal: Agendamento e Pagamento de Consulta



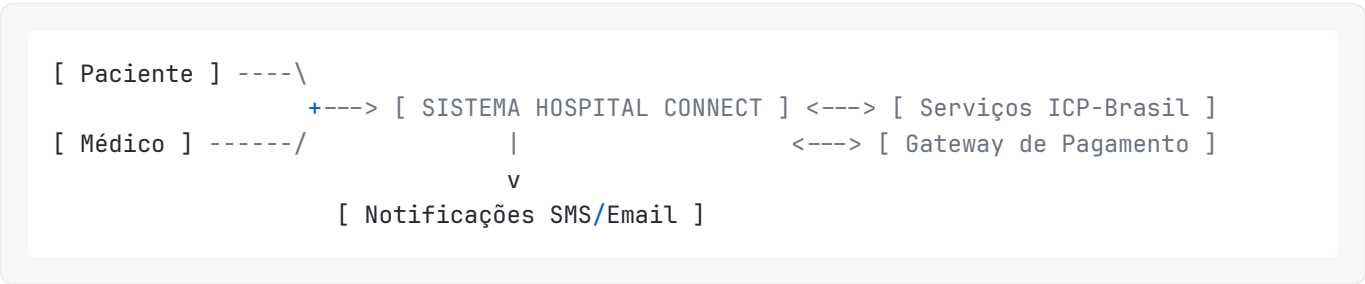
Processo Administrativo: Credenciamento e Auditoria de Médicos



---

5. Bloco 5: Modelo de Arquitetura C4

C4 - Nível 1: Diagrama de Contexto



C4 - Nível 2: Diagrama de Containers

- **Web App (React.js):** Interface SPA para pacientes e médicos.
- **Mobile App (Flutter):** Aplicação nativa para iOS e Android.
- **API Gateway (Kong):** Gerencia roteamento, autenticação, rate limiting e SSL.
- **Services Core (Java/Spring Boot):** Lógica de negócios de agendamento e prontuário.
- **Notification Microservice (Go):** Envio assíncrono de notificações de alta performance.
- **Database (PostgreSQL 16):** Armazenamento relacional transacional.
- **Cache & Locks (Redis):** Cache temporário e controle de concorrência.

---

6. Bloco 6: Engenharia de Banco de Dados e Adequação à LGPD

6.1 Dicionário de Dados e Classificação PII/LGPD

Tabela	Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Classificação LGPD	Descrição
`tb_paciente`	`id_paciente`	`BIGSERIAL`	`PK`	Não sensível	Identificador único
`tb_paciente`	`cpf`	`VARCHAR(11)`	`UNIQUE, NOT NULL`	**Dado PII**	Documento CPF (Criptografado)
`tb_paciente`	`nome`	`VARCHAR(150)`	`NOT NULL`	**Dado PII**	Nome completo do paciente
`tb_paciente`	`data_nascimento`	`DATE`	`NOT NULL`	**Dado PII**	Data de nascimento
`tb_prontuario`	`diagnostico`	`TEXT`	`NOT NULL`	**Dado Sensível de Saúde**	Evolução clínica do paciente
`tb_prontuario`	`cid10`	`VARCHAR(10)`	`NULL`	**Dado Sensível de Saúde**	Código da doença (CID-10)

6.2 Script DDL Executável (PostgreSQL)

```sql
-- Criacao da Tabela de Pacientes
CREATE TABLE tb_paciente (
    id_paciente BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    data_nascimento DATE NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_criacao TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Criacao da Tabela de Medicos
CREATE TABLE tb_medico (
    id_medico BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    crm VARCHAR(20) NOT NULL,
    uf_crm VARCHAR(2) NOT NULL,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    especialidade VARCHAR(80) NOT NULL,
    valor_consulta NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT uk_medico_crm_uf UNIQUE (crm, uf_crm)
);

-- Criacao da Tabela de Consultas
CREATE TABLE tb_consulta (
    id_consulta BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_paciente BIGINT NOT NULL,
    id_medico BIGINT NOT NULL,
    data_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
    link_sala_virtual VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_consulta_paciente FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES tb_paciente(id_pac
    CONSTRAINT fk_consulta_medico FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES tb_medico(id_medico)
);

-- Criacao da Tabela de Prontuario (LGPD Sensivel)
CREATE TABLE tb_prontuario (
    id_prontuario BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_consulta BIGINT UNIQUE NOT NULL,
    diagnostico TEXT NOT NULL,
    observacoes_clinicas TEXT,
    cid10 VARCHAR(10),
    data_registro TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_prontuario_consulta FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES tb_consulta(id_c
);
```

6.5 Tabela de Prescrição e Correção de Consistência

A entidade **PrescricaoMedica** presente no diagrama de classes e no modelo conceitual também faz parte do modelo físico:

```
CREATE TABLE tb_prescricao (
  id_prescricao BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  id_prontuario BIGINT NOT NULL,
  medicamentos TEXT NOT NULL,
  posologia TEXT NOT NULL,
  hash_assinatura_icp VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  qr_code_validacao VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  data_emissao TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_prescricao_prontuario
    FOREIGN KEY (id_prontuario) REFERENCES tb_prontuario(id_prontuario)
);
```

6.6 Estratégia de Backup, LGPD e Migrations

- **Backup completo:** diário, executado pelo RDS durante janela de baixa utilização.
- **Backup contínuo/PITR:** habilitado para recuperação pontual dentro de 35 dias.
- **Retenção:** backups automáticos por 35 dias e snapshot mensal por 12 meses.
- **Teste de restauração:** simulado mensalmente em ambiente de staging, com registro do RTO e RPO.
- **Migrations:** versionadas pelo Flyway, executadas de forma compatível entre versões e sem downtime planejado.
- **LGPD:** dados pessoais e dados de saúde permanecem identificados no dicionário, com criptografia, controle de acesso e trilha de auditoria.

6.7 Ambientes e Pipeline CI/CD

Ambiente	Finalidade	Infraestrutura	Critério de promoção
Desenvolvimento	Execução local e integração inicial	Docker Compose com PostgreSQL, Redis e RabbitMQ	Testes unitários e lint aprovados
Staging	Validação integrada e smoke test	Namespace isolado no EKS, banco de teste e secrets próprios	Integração, segurança e smoke test aprovados
Produção	Atendimento real	EKS com 2 nodes, ALB, RDS Multi-AZ, Redis e S3	Aprovação do PO e pipeline sem falhas

Pipeline: **lint** → **testes unitários** → **build** → **análise de segurança** → **deploy em staging** → **smoke test** → **aprovação** → **deploy em produção**. Qualquer falha de teste, vulnerabilidade crítica ou smoke test bloqueia a promoção.

7. Bloco 7: Planejamento de Projeto, Custos e Matriz de Riscos

7.1 Cronograma e Divisão por Sprints

- **Sprint 1 (Semanas 1-2):** Modelagem de requisitos, aprovação das ADRs e setup do ambiente DevOps/CI-CD.
- **Sprint 2 (Semanas 3-4):** Módulo de Autenticação MFA e Cadastros Base.
- **Sprint 3 (Semanas 5-6):** Engine de Agendamento e Integração Redis Lock.
- **Sprint 4 (Semanas 7-8):** Salas Virtuais (WebRTC) e Prontuário Eletrônico (PEP).
- **Sprint 5 (Semanas 9-10):** Assinatura ICP-Brasil, Testes de Carga e Auditoria LGPD.

7.2 Estimativa de Custos da Equipe (Pesquisa de Mercado Salarial BR)

Fonte dos valores: Mediana nacional de salários de tecnologia (Glassdoor).

Papel na Equipe	Qtd	Salário Mensal Média	Custo Total / Mês	Custo Total (Projeto 3 Meses)
Arquiteto de Software Lead	1	R$ 16.500,00	R$ 16.500,00	R$ 49.500,00
Desenvolvedor Senior Backend	2	R$ 12.000,00	R$ 24.000,00	R$ 72.000,00
Desenvolvedor Senior Frontend	1	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	R$ 31.500,00
Engenheiro DevOps / Infra	1	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 34.500,00
Analista de QA / Testes	1	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 22.500,00
TOTAL	**6**	**-**	**R$ 70.000,00**	**R$ 210.000,00**

7.3 Matriz de Riscos (8 Riscos Detalhados)

ID	Descrição do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação
R01	Indisponibilidade na API externa da ICP-Brasil.	Técnico	Média	Alto	Implementar Pattern Circuit Breaker e fila de retentativa assíncrona no RabbitMQ.
R02	Perda ou vazamento de dados sensíveis (LGPD).	Segurança	Baixa	Extremo	Encriptação em repouso (AES-256), controle RBAC estrito e logs de auditoria imutáveis.
R03	Instabilidade de banda durante chamadas WebRTC.	Operacional	Média	Alto	Utilizar servidores TURN/STUN distribuídos com adaptação de bitrate.
R04	Ultrapassar o orçamento estipulado para a nuvem.	Financeiro	Média	Médio	Configurar alertas de orçamento no AWS Budgets e auto-scaling com limites rígidos.
R05	Baixa adesão de médicos à interface do Prontuário.	Negócio	Média	Médio	Realizar testes de usabilidade com a persona e otimizar o fluxo para poucos cliques.
R06	Inconsistência de horários por requisições simultâneas.	Técnico	Média	Alto	Implementar Distributed Locking utilizando Redis Redlock no fluxo de reserva.
R07	Atraso no envio de lembretes aos pacientes.	Operacional	Baixa	Baixo	Utilizar provedores de mensageria redundantes (Twilio + AWS SNS).
R08	Alterações regulatórias nas normas do CFM.	Jurídico	Baixa	Alto	Acompanhamento jurídico contínuo e arquitetura parametrizada para regras de negócio.

---

8. Bloco 8: Onboarding do Desenvolvedor (Guia “Dia 1 do Dev”)

8.1 Pré-requisitos de Máquina

- Docker & Docker Compose instalado
- Java JDK 21
- Node.js v20+ e Yarn
- Git

8.2 Guia Passo a Passo de Execução

1. **Clonar o Repositório:**

```
git clone https://github.com/hospital-connect/hospital-connect-core.git
cd hospital-connect-core
```

2. **Configurar as Variáveis de Ambiente:** Copie o arquivo de exemplo para `.env`:

```
cp .env.example .env
```

3. **Subir os Serviços de Infraestrutura via Docker:**

```
docker-compose up -d db-postgres redis rabbitmq
```

4. **Executar as Migrações do Banco de Dados:**

```
./mvnw flyway:migrate
```

5. **Iniciar a Aplicação em Modo de Desenvolvimento:**

```
./mvnw spring-boot:run
```

6. **Acessar a Documentação Interativa da API (Swagger UI):** Acesse no navegador: `http://localhost:8080/swagger-ui.html`

---

9. Bloco 9: Governança, Padrões de Código e DoD/DoR

> **Nota de entrega:** o documento de apoio deve ser entregue em PDF antes do início das apresentações. O GitHub citado no README é o repositório técnico do projeto, não um formato obrigatório de envio do AID.

9.1 Padrões de Código e Versionamento

- **GitFlow:** Branches organizadas em `main`, `develop`, `feature/*`, `hotfix/*`.
- **Commits Semânticos:** Padrão Conventional Commits (ex: `feat: adiciona assinatura ICP-Brasil`, `fix: corrige timeout de agendamento`).

- **Qualidade de Código:** Análise estática via SonarQube com cobertura mínima exigida de 80% de testes unitários.

9.2 Definition of Ready (DoR) - Critérios para Iniciar uma Tarefa

1. História de Usuário escrita no formato *Given/When/Then*.
2. Critérios de aceite definidos e revisados pelo Product Owner (PO).
3. Dependências técnicas e de API identificadas.
4. Estimativa de pontos realizada pela equipe (Story Points).

9.3 Definition of Done (DoD) - Critérios para Concluir uma Tarefa

1. Código desenvolvido e seguindo os guias de estilo da equipe.
2. Cobertura de testes unitários e de integração igual ou superior a 80%.
3. Code Review aprovado por pelo menos 2 membros sêniores.
4. Alterações integradas na branch `develop` via pipeline de CI/CD sem falhas.
5. Documentação de API (Swagger) atualizada.